

Análisis de Accesibilidad Geográfica a Servicios de Salud en Perú

Quenta Anco Lisbet Yamira

Universidad Nacional del Altiplano

1. Introducción

La accesibilidad geográfica a los establecimientos de salud es un determinante fundamental de la equidad en salud y un componente crítico para alcanzar la cobertura universal de salud (CUS), tal como lo enfatizan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.8 [1]. La OMS recomienda que las poblaciones residan dentro de 5 km de un establecimiento de salud para garantizar un acceso razonable a servicios esenciales de salud [2]. Sin embargo, este estándar presenta desafíos significativos en naciones geográficamente complejas como el Perú, donde la extrema variación topográfica—que va desde desiertos costeros al nivel del mar hasta picos andinos que superan los 6,000 metros y densas selvas amazónicas—crea barreras sustanciales para la prestación de servicios de salud [3, 4].

1.1. Contexto Geográfico y Demográfico del Perú

El Perú abarca 1,285,216 km² de terreno altamente heterogéneo distribuido en tres zonas geográficas distintas: la llanura costera del Pacífico, la cordillera de los Andes con picos que superan los 6,000 metros, y la cuenca amazónica. La población nacional de aproximadamente 33.7 millones de habitantes (estimación WorldPop 2020) está altamente concentrada en la región metropolitana de Lima, mientras que las comunidades rurales andinas y amazónicas permanecen dispersas a través de terreno desafiante.

Estas restricciones geográficas, combinadas con poblaciones rurales altamente dispersas, requieren métricas de accesibilidad adaptadas que consideren el terreno local y las realidades de infraestructura [5]. Las barreras geográficas en Perú no son meramente topográficas sino multidimensionales, abarcando:

- **Desafíos fisiológicos relacionados con la elevación:** La hipoxia por encima de 3,000m afecta tanto a pacientes como a trabajadores de salud [6, 7]
- **Terreno empinado que limita el acceso vehicular:** Pendientes superiores a 20° restringen los servicios de ambulancia

- **Aislamiento temporal de centros urbanos:** Tiempos de viaje que superan los 180 minutos hacia ciudades con más de 50,000 habitantes [8]

Estas barreras afectan diferencialmente a poblaciones vulnerables, incluyendo comunidades indígenas en la cuenca amazónica y poblaciones quechua-hablantes en los Andes, quienes ya enfrentan barreras lingüísticas y culturales para la utilización de servicios de salud [9, 10].

1.2. Métodos Tradicionales de Evaluación de Accesibilidad

Los métodos tradicionales para evaluar la accesibilidad a servicios de salud típicamente dependen de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que requieren recursos computacionales sustanciales, licencias de software especializado y expertise técnico en análisis geoespacial [11, 12]. Estas barreras limitan la capacidad de muchos ministerios de salud, gobiernos regionales e instituciones de investigación—particularmente en países de ingresos bajos y medios (PIBM)—para realizar evaluaciones rutinarias de accesibilidad y monitorear tendencias temporales [13, 14].

Además, los enfoques convencionales a menudo involucran flujos de trabajo intensivos en mano de obra que incluyen:

- Adquisición manual de datos
- Preprocesamiento extensivo
- Correcciones geométricas
- Análisis espaciales complejos

Estos procesos pueden tomar semanas en completarse para evaluaciones a escala nacional [15].

1.3. Revolución de las Plataformas Geoespaciales en la Nube

El advenimiento de plataformas geoespaciales basadas en la nube, particularmente Google Earth Engine (GEE), ha revolucionado la accesibilidad al proporcionar acceso gratuito a archivos de imágenes satelitales a escala de petabytes e infraestructura de computación distribuida [16, 17].

Aplicaciones recientes de GEE en salud pública han demostrado su potencial para:

- Monitoreo de salud ambiental a gran escala
- Mapeo de enfermedades
- Planificación de infraestructura [18, 19, 20]

GEE elimina las barreras tradicionales al:

1. Proporcionar acceso directo a catálogos satelitales sin necesidad de descarga
2. Ofrecer capacidad de procesamiento en paralelo para análisis a escala nacional
3. Permitir desarrollo de aplicaciones web interactivas sin infraestructura local
4. Facilitar reproducibilidad y actualización continua de análisis

1.4. Sistema de Salud Peruano y Registro RENIPRESS

El sistema de salud del Perú, organizado a través de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), mantiene el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS), que cataloga más de 21,000 establecimientos públicos y privados categorizados por su complejidad y capacidad de servicios [21].

Categorías de establecimientos:

- **Categoría I-1:** Puestos de salud sin médico
- **Categoría I-2:** Puestos de salud con médico
- **Categoría I-3:** Centros de salud sin internamiento
- **Categoría I-4:** Centros de salud con internamiento
- **Categoría II:** Hospitales generales
- **Categoría III:** Hospitales especializados

Sectores institucionales:

- Ministerio de Salud (MINSA) y Gobiernos Regionales
- Seguro Social de Salud (EsSalud)
- Sector privado
- Fuerzas Armadas y Policía Nacional

A pesar de este registro comprehensivo, las evaluaciones sistemáticas de accesibilidad espacial permanecen limitadas, con la mayoría de los estudios enfocándose en regiones específicas o enfermedades particulares en lugar de proporcionar análisis de cobertura a escala nacional [22, 23].

1.5. Disparidades Urbano-Rurales Documentadas

Investigaciones previas han identificado disparidades significativas urbano-rurales en el acceso a servicios de salud. Las poblaciones rurales experimentan tiempos de viaje 2-3 veces más largos hacia establecimientos en comparación con residentes urbanos [8]. Además, el sector de salud privado, que representa aproximadamente el 30 % de los establecimientos, demuestra una marcada concentración geográfica en áreas urbanas económicamente desarrolladas, potencialmente exacerbando las inequidades [24, 25].

1.6. Avances en Teledetección Satelital

Los avances recientes en teledetección satelital proporcionan oportunidades sin precedentes para caracterizar estos determinantes geográficos y socioeconómicos de la accesibilidad:

1. **Shuttle Radar Topography Mission (SRTM):** Ofrece modelos digitales de elevación de resolución de 30 metros permitiendo análisis preciso de terreno [26].
2. **WorldPop:** Proporciona estimaciones poblacionales en formato de cuadrícula a resolución de 100 metros, cruciales para calcular métricas de accesibilidad ponderadas por población [27].
3. **Oxford Malaria Atlas Project:** Superficies de fricción que modelan el tiempo de viaje a ciudades basado en redes viales, terreno e infraestructura de transporte [28].
4. **VIIRS Nighttime Lights:** Radiancia nocturna del Visible Infrared Imaging Radiometer Suite sirve como proxy de desarrollo económico y urbanización, permitiendo análisis de determinantes socioeconómicos de distribución de establecimientos [29, 30].

1.7. Marco Metodológico y Análisis Multi-escala

Basándose en marcos metodológicos establecidos en aplicaciones de teledetección para monitoreo ambiental [31], este estudio desarrolla una aplicación automatizada basada en la nube usando GEE para cuantificar la accesibilidad a servicios de salud en Perú a través de análisis de buffers multi-escala (5km, 10km, 15km, 20km).

El umbral primario de 10 km representa un compromiso pragmático entre estándares internacionales y realidades geográficas locales, donde esta distancia puede representar de una a tres horas de tiempo de viaje real dependiendo del terreno y la infraestructura [32].

Siguiendo enfoques de validación similares a aquellos usados en estudios de monitoreo de vegetación [33], se comparan las estimaciones de cobertura contra estadísticas oficiales de:

- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del Perú (ENDES)
- Reportes del Ministerio de Salud
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

1.8. Importancia para Política de Salud

Comprender la distribución espacial de estas barreras es esencial para la política de salud basada en evidencia, particularmente para:

- Priorizar la construcción de nuevos establecimientos
- Desplegar servicios de salud móviles
- Invertir en infraestructura de telemedicina [34, 35]

La metodología examina cómo las características institucionales (categoría del establecimiento, sector, ubicación), barreras geográficas (elevación, pendiente, tiempo de viaje), distribución poblacional y desarrollo socioeconómico (radiancia nocturna) explican variaciones en la variable dependiente: cobertura poblacional dentro de un radio de 10 km—un umbral adaptado que considera la geografía desafiante del Perú.

1.9. Objetivos de la Investigación

Este estudio aborda tres preguntas de investigación primarias:

1. ¿Qué proporción de la población del Perú tiene acceso geográfico a establecimientos de salud dentro de 10 km, y cómo se compara esto con los estándares de la OMS?
2. ¿Cómo afectan las barreras geográficas (elevación ¿3,000m, pendiente ¿20°, tiempo de viaje ¿180 minutos) los patrones de accesibilidad entre departamentos?
3. ¿Qué características institucionales y contextos socioeconómicos explican las variaciones en cobertura poblacional?

1.10. Contribución del Estudio

Esta investigación contribuye a la literatura existente de múltiples formas:

1. **Metodológica:** Desarrolla una aplicación de código abierto y reproducible que elimina barreras técnicas y económicas para evaluaciones de accesibilidad a escala nacional.

2. **Empírica:** Proporciona el primer análisis comprehensivo de accesibilidad geográfica a servicios de salud en Perú utilizando la totalidad del registro RENIPRESS integrado con múltiples capas satelitales.
3. **Política:** Identifica zonas prioritarias específicas para intervenciones diferenciadas según tipo y magnitud de barreras geográficas.
4. **Transferible:** Establece un modelo replicable para otros países de ingresos bajos y medios enfrentando desafíos similares de accesibilidad en contextos geográficos complejos.

Al proporcionar una metodología gratuita y de acceso abierto que elimina las barreras tradicionales al análisis geoespacial, esta investigación ofrece un marco escalable para la formulación de políticas de salud basadas en evidencia y el monitoreo del progreso hacia los objetivos de cobertura universal de salud.

1.11. Organización del Documento

El resto del documento está organizado de la siguiente manera: la Sección 2 detalla la metodología incluyendo fuentes de datos, diseño de la aplicación y procedimientos analíticos; la Sección 3 presenta los resultados del análisis nacional de cobertura, distribución de establecimientos y caracterización de barreras geográficas; la Sección 4 discute las implicaciones para política pública y limitaciones del estudio; y la Sección 5 concluye con recomendaciones específicas para mejorar la equidad en acceso a servicios de salud en contextos geográficamente complejos.

Referencias

- [1] World Health Organization. (2019). *Primary health care on the road to universal health coverage: 2019 global monitoring report*. WHO.
- [2] World Health Organization. (2016). Health service coverage. In *World Health Statistics 2016: Monitoring Health for the SDGs* (pp. 71-85). WHO.
- [3] Neutens, T. (2015). Accessibility, equity and health care: review and research directions for transport geographers. *Journal of Transport Geography*, 43, 14-27.
- [4] Alegana, V. A., Wright, J. A., Pentrina, U., et al. (2012). Spatial modelling of health-care utilisation for treatment of fever in Namibia. *International Journal of Health Geographics*, 11(6).

- [5] McGrail, M. R., Humphreys, J. S. (2014). Measuring spatial accessibility to primary health care services: Utilising dynamic catchment sizes. *Applied Geography*, 54, 182-188.
- [6] West, J. B. (2012). High-altitude medicine. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 186(12), 1229-1237.
- [7] León-Velarde, F., Maggiorini, M., Reeves, J. T., et al. (2005). Consensus statement on chronic and subacute high altitude diseases. *High Altitude Medicine & Biology*, 6(2), 147-157.
- [8] Vargas-Machuca, R., Lenz-Alcayaga, R., Miranda, J. J. (2020). Rural-urban differences in healthcare access in Peru. *Rural and Remote Health*, 20(2), 5472.
- [9] Carrasco-Escobar, G., Manrique, E., Ruiz-Cabrejos, J., et al. (2019). High-resolution mapping of malaria risk in the Peruvian Amazon using spatial-temporal modeling. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 13(7), e0007503.
- [10] Chacaltana, J., Ruiz, C. (2012). Geographic and ethnic dimensions of poverty and inequality in Peru. *Economía*, 35(69), 107-147.
- [11] Luo, W., Wang, F. (2003). Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: synthesis and a case study in the Chicago region. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 30(6), 865-884.
- [12] Higgs, G. (2004). A literature review of the use of GIS-based measures of access to health care services. *Health Services and Outcomes Research Methodology*, 5, 119-139.
- [13] Makanga, P. T., Schuurman, N., Sacoer, C. (2021). GIS for health and vulnerability assessments in developing countries. *Global Health Action*, 14(1), 1974964.
- [14] McLafferty, S. L. (2003). GIS and health care. *Annual Review of Public Health*, 24, 25-42.
- [15] Bissonnette, L., Wilson, K., Bell, S., Shah, T. I. (2012). Neighbourhoods and potential access to health care: The role of spatial and aspatial factors. *Health & Place*, 18(4), 841-853.
- [16] Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18-27.
- [17] Kumar, L., Mutanga, O. (2018). Google Earth Engine applications since inception: Usage, trends, and potential. *Remote Sensing*, 10(10), 1509.

- [18] Patel, N. N., Angiuli, E., Gamba, P., et al. (2015). Multitemporal settlement and population mapping from Landsat using Google Earth Engine. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 35, 199-208.
- [19] Amani, M., Ghorbanian, A., Ahmadi, S. A., et al. (2020). Google Earth Engine cloud computing platform for remote sensing big data applications: A comprehensive review. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 13, 5326-5350.
- [20] Markham, A., Steinbach, D. (2022). Using Google Earth Engine for public health research: A review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(5), 2628.
- [21] Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). (2024). *Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS)*. Lima, Peru.
- [22] Huicho, L., Segura, E. R., Huayanay-Espinoza, C. A., et al. (2016). Child health and nutrition in Peru within an antipoverty political agenda: a Countdown to 2015 country case study. *The Lancet Global Health*, 4(6), e414-e426.
- [23] Gómez-Rubio, V., Moraga, P., Rowlingson, B., Illian, J. (2019). Spatial models for small area health data: Review and application. *Spatial Statistics*, 32, 100362.
- [24] Alcalde-Rabanal, J. E., Lazo-González, O., Nigenda, G. (2011). The health system of Peru. *Salud Pública de México*, 53, s243-s254.
- [25] Petrera, M., Jimenez, M. M., Ponce, M. (2013). *Private sector participation in the Peruvian health system*. World Health Report Background Paper, No. 16. WHO.
- [26] Farr, T. G., Rosen, P. A., Caro, E., et al. (2007). The Shuttle Radar Topography Mission. *Reviews of Geophysics*, 45(2).
- [27] Stevens, F. R., Gaughan, A. E., Linard, C., Tatem, A. J. (2015). Disaggregating census data for population mapping using random forests with remotely-sensed and ancillary data. *PLoS ONE*, 10(2), e0107042.
- [28] Weiss, D. J., Nelson, A., Gibson, H. S., et al. (2018). A global map of travel time to cities to assess inequalities in accessibility in 2015. *Nature*, 553(7688), 333-336.
- [29] Elvidge, C. D., Baugh, K., Zhizhin, M., Hsu, F. C., Ghosh, T. (2017). VIIRS night-time lights. *International Journal of Remote Sensing*, 38(21), 5860-5879.
- [30] Jean, N., Burke, M., Xie, M., et al. (2016). Combining satellite imagery and machine learning to predict poverty. *Science*, 353(6301), 790-794.

- [31] Pettorelli, N., Vik, J. O., Mysterud, A., et al. (2005). Using the satellite-derived NDVI to assess ecological responses to environmental change. *Trends in Ecology & Evolution*, 20(9), 503-510.
- [32] Ray, N., Ebener, S. (2008). AccessMod 3.0: computing geographic coverage and accessibility to health care services using anisotropic movement of patients. *International Journal of Health Geographics*, 7(63).
- [33] Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment*, 8(2), 127-150.
- [34] World Health Organization. (2020). *Global strategy on digital health 2020-2025*. WHO.
- [35] Klopper, C., Stellenberg, E., van Rooyen, D. (2014). Mobile health clinics in the deep rural areas of South Africa: A review. *Health SA Gesondheid*, 19(1), 1-8.